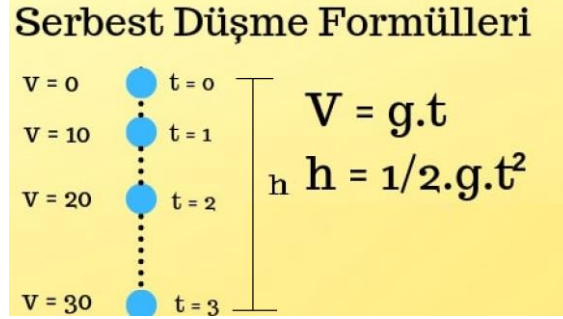


-NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA ŞUBE 1-

-QUIZ 1-

1)



Yazacağınız Java kodu basit bir serbest düşme problemini çözecektir.

Serbest düşme mesafesi, bir nesnenin belirli bir başlangıç hızı ve düşme süresi altında ne kadar mesafe kat ettiğini hesaplar.

Programda hesaplamalar, serbestDusmeMesafesi adlı bir metotta yazılacaktır. İlk olarak, serbest düşme mesafesi hesaplanırken kullanılacak olan yerçekimi ivmesi (yerCekimiIvmesi) belirlenir. Bu yerçekimi ivmesi 9.81 m/s² olarak kabul edilmelidir. Bu sabit değişken olarak tanımlanmalıdır. Ardından, serbest düşme mesafesi formülü kullanılarak hesaplama yapılır.

Formül= 0.5 * yerçekimi ivmesi(g) * düşme süresinin karesidir (t²).

Başlangıç hızının etkisi serbest düşme mesafesini hesaplarken dikkate alınmalıdır.

Çünkü nesne başlangıçta bir hızla hareket etmekte olabilir. Bu durum baslangicHizi * dusmeSuresi olarak mesafeye eklenmelidir.

Ana program (main fonksiyonu) içinde, Java'nın Random sınıfı kullanılarak başlangıç hızı ve düşme süresi rastgele olarak seçilmelidir. Başlangıç hızı 0 ile 20 arasında bir değer, düşme süresi ise 0 ile 10 arasında bir değer olacaktır. Son olarak, hesaplanan serbest düşme mesafesi ve seçilen başlangıç hızı ile düşme süresi ekrana yazdırılır. Böylece, rastgele seçilen değerler ve bu değerlere göre hesaplanan serbest düşme mesafesi hesaplanmış olacaktır.

2) Yazacağınız Java programı, savaş simülasyonu gerçekleştiren bir oyunu modelleyecektir.

Toplamda 3 sınıfı olan Silah, Oyuncu ve ana sınıf olan SavasOyunu oluşturularak tasarlanacaktır.

Silah sınıfı, her bir silahın ismini ve maksimum hasarını temsil edecektir. İçerisinde vur() metodu ise rastgele bir hasar değeri üretir.

Oyuncu sınıfı, oyuncuların isimlerini, sağlık puanlarını, genel puanlarını ve taşıdıkları silahı içerir. Oyuncular, oyuncu sınıfı içinde diğer oyunculara saldırı metodu ile saldırabilir ve bu metodun içinde sağlık durumları azaltılmalıdır. Bu sınıf içinde sağlık kontrol metodu ve puan artırma metodu yazılmalıdır.

Bu oyunun içinde, iki farklı silah ve bu silahlarla oluşturulan iki oyuncu ile oyun ilerleyecektir. Bir döngü başlatılır ve her turda her iki oyuncu birbirine saldırır. Bir oyuncunun sağlık puanı 0'a düştüğünde döngü sona erer, bu sağlık kontrol metodunun içinde tanımlanacaktır ve SavasOyunu sınıfının içinde ana metotta (main) sağlanacaktır. Sonuç olarak, kaybeden oyuncunun sağlık puanı sıfırlanır ve diğer oyuncunun puanı artırılır. En sonunda, her iki oyuncunun puanları yazdırılır. Bu şekilde, kod bir savaş oyununu simüle eder ve sonucu belirler.

Cevap1:

```
import java.util.Random;

public class Quiz1 {
    public static final double YERCEKIMI_IVMESI = 9.81; // Yerçekimi ivmesi (m/s^2)

    public static double serbestDusmeMesafesi(double baslangicHizi, double dusmeSuresi) {
        // Serbest düşme mesafesi hesaplaması
        double mesafe = 0.5 * YERCEKIMI_IVMESI * Math.pow(dusmeSuresi, 2);

        // Başlangıç hızının etkisi
        mesafe += baslangicHizi * dusmeSuresi;

        return mesafe;
    }

    public static void main(String[] args) {
        // Rastgele başlangıç hızı ve düşme süresi seçimi için Random nesnesi oluştur
        Random random = new Random();

        // Rastgele başlangıç hızı ve düşme süresi seçimi için dizi tanımla
        double[] veriler = new double[2];
        veriler[0] = random.nextDouble() * 20; // 0 ile 20 arasında rastgele bir hız seç
        veriler[1] = random.nextDouble() * 10; // 0 ile 10 arasında rastgele bir süre seç

        // Serbest düşme mesafesini hesapla
        double mesafe = serbestDusmeMesafesi(veriler[0], veriler[1]);

        // Seçilen değerleri ve hesaplanan mesafeyi ekrana yazdır
        System.out.println("Başlangıç Hızı: " + veriler[0] + " m/s");
        System.out.println("Düşme Süresi: " + veriler[1] + " saniye");
        System.out.println("Serbest düşme mesafesi: " + mesafe + " metre");
    }
}
```

Cevap2:

```
import java.util.Random;

class Silah {
    public String isim;
    public int maksimumHasar;

    public Silah(String isim, int maksimumHasar) {
        this.isim = isim;
        this.maksimumHasar = maksimumHasar;
    }

    public int vur() {
        Random random = new Random();
        return random.nextInt(maksimumHasar);
    }
}
```

```
}
```

```
class Oyuncu {
    public String isim;
    public int saglik;
    public int puan;
    public Silah silah;

    public Oyuncu(String isim, int saglik, int puan, Silah silah) {
        this.isim = isim;
        this.saglik = saglik;
        this.puan = puan;
        this.silah = silah;
    }

    public void saldir(Oyuncu hedef) {
        if (silah != null) {
            int hasar = silah.vur();
            hedef.saglik -= hasar;
            System.out.println(isim + " " + silah.isim + " ile " + hedef.isim +
"'e " + hasar + " hasar verdi.");
        } else {
            System.out.println(isim + " silahsız saldırdı ama hiçbir hasar
veremedi.");
        }
    }

    public boolean saglikKontrol() {
        return saglik <= 0;
    }

    public int getPuan() {
        return puan;
    }

    public void arttirPuan(int miktar) {
        puan += miktar;
    }
}

class SavasOyunu {

    public static void main(String[] args) {
        Silah silah1 = new Silah("Kılıç", 10);
        Silah silah2 = new Silah("Mızrak", 15);

        Oyuncu oyuncu1 = new Oyuncu("Oyuncu 1", 100, 0, silah1);
        Oyuncu oyuncu2 = new Oyuncu("Oyuncu 2", 100, 0, silah2);

        while (!oyuncu1.saglikKontrol() && !oyuncu2.saglikKontrol()) {
            oyuncu1.saldir(oyuncu2);
            oyuncu2.saldir(oyuncu1);
        }

        if (oyuncu1.saglikKontrol()) {
            System.out.println("Oyuncu1 rahmetli ve oyuncu2 puan kazandı");
            oyuncu2.arttirPuan(10);
            System.out.println(oyuncu2.isim + " kazandı! " + oyuncu1.isim + "'in
sağlık puanı sıfırlandı.");
        }
    }
}
```

```
    } else {  
        System.out.println("Oyuncu2 rahmetli ve oyuncu1 puan kazandı");  
        oyuncu1.arttirPuan(10);  
        System.out.println(oyuncu1.isim + " kazandı! " + oyuncu2.isim + "'in  
sağlık puanı sıfırlandı.");  
    }  
  
    System.out.println(oyuncu1.isim + " puanı: " + oyuncu1.getPuan());  
    System.out.println(oyuncu2.isim + " puanı: " + oyuncu2.getPuan());  
}  
}
```